

Rapport de Recherche sur l'Éthique de l'Intelligence Artificielle : Biais et Boucles de Rétroaction dans la Mobilité Urbaine

La transformation numérique des métropoles contemporaines repose de plus en plus sur l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA) dans la gestion des infrastructures publiques et privées. Au cœur de cette révolution urbaine, les systèmes de vélos en libre-service (VLS) incarnent la transition vers une mobilité durable, fluide et décarbonée, souvent désignée sous le concept intégrateur de *Mobility as a Service* (MaaS).¹ Ces réseaux complexes génèrent en temps réel des volumes massifs de données spatiotemporelles issues de capteurs de l'Internet des Objets (IoT), de puces GPS embarquées et d'applications mobiles.² Une fois ingérées, nettoyées et traitées par des modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning), ces données promettent d'optimiser l'allocation des ressources logistiques, de prévoir la demande avec une précision inédite et de maximiser l'efficacité opérationnelle globale.³ L'ambition affichée est de transformer des flux de données brutes en outils d'aide à la décision performants, capables de réagir instantanément aux pulsations de la ville.⁴

Cependant, l'introduction de modèles prédictifs dans l'espace public urbain ne relève pas d'une simple équation d'ingénierie ; elle soulève des défis éthiques, sociétaux et techniques d'une profondeur inédite. Les algorithmes déployés ne se contentent pas d'observer passivement la dynamique urbaine de manière neutre. En guidant les opérations logistiques et en influençant la disponibilité du service, ils interagissent activement avec la ville, modifiant le comportement des usagers et altérant l'environnement même qu'ils ont pour mission de modéliser.⁵ Cette dynamique interactive engendre des boucles de rétroaction (feedback loops) complexes, capables d'amplifier les biais statistiques initiaux, de créer des prophéties autoréalisatrices dévastatrices pour l'équité de service, et d'exacerber les inégalités territoriales de manière silencieuse et automatisée.⁷ Le présent rapport dresse une analyse exhaustive de ces phénomènes, structurée autour d'un cas d'usage concret, de la théorisation mathématique et éthique du problème, d'une réflexion d'ouverture fondamentale, et d'une recension approfondie de l'état de l'art des solutions techniques et réglementaires.

1. Exemple Concret correspondant à la problématique

L'enjeu névralgique de l'exploitation d'un système de vélos en libre-service réside dans l'opération de rééquilibrage de la flotte, communément appelée *rebalancing*.⁹ En raison de l'asymétrie structurelle des flux urbains (notamment les trajets pendulaires massifs entre les zones résidentielles et les pôles d'emploi ou universitaires), certaines stations se vident très rapidement le matin tandis que d'autres saturent, empêchant respectivement la location d'un vélo ou la restitution de celui-ci en fin de trajet.⁹ Pour pallier ce déséquilibre inhérent au système, les opérateurs déploient des flottes de camions de logistique chargés de redistribuer

physiquement les vélos à travers le réseau urbain, une opération coûteuse tant sur le plan financier qu'environnemental.⁹

La Logistique Prédictive et l'Algorithme Cible

Dans le cadre de la gestion avancée de ces systèmes, le défi logistique est confié à des algorithmes prédictifs. Prenons l'exemple d'un projet de modélisation visant à éviter la rupture de service (problématique centrale des équipes de type "Logistique & Disponibilité" dans les cursus d'ingénierie de la donnée).⁴ L'objectif assigné à l'algorithme est de prédire, à un horizon temporel donné (par exemple, à $T+60$ minutes), la probabilité stricte qu'une station spécifique se retrouve dans un état critique, défini par une disponibilité inférieure à trois vélos.⁴ Pour accomplir cette tâche, les ingénieurs déploient des algorithmes d'apprentissage supervisé ensemblistes, tels que les forêts aléatoires (Random Forest) ou des modèles d'amplification de gradient (XGBoost).⁴ Ces modèles itèrent sur les erreurs historiques pour minimiser la variance et le biais statistique, analysant des vecteurs de caractéristiques (features) incluant l'historique de fréquentation, l'heure de la journée, le jour de la semaine, et des variables exogènes complexes comme les données météorologiques.⁴ L'interface utilisateur, matérialisée par un tableau de bord décisionnel (Dashboard), affiche ces prédictions en temps réel sous forme de scores de disponibilité ou d'alertes de "stock critique", guidant ainsi les opérateurs des camions de rééquilibrage vers les stations jugées prioritaires par le modèle mathématique.⁴

Le Scénario de la Station Périphérique : L'Effet Ventouse et le Déclin Algorithmique

Imaginons le réseau d'une ville présentant des défis topographiques marqués, à l'instar de Saint-Pierre ou de certains quartiers de Paris et d'Oslo.⁴ Considérons une station spécifique située dans un quartier périphérique, potentiellement défavorisé, ou caractérisé par une topographie contraignante (par exemple, en bas d'une longue colline). Cette géographie crée un phénomène connu sous le nom d'"effet ventouse" : les utilisateurs empruntent massivement des vélos en haut de la colline pour descendre sans effort, mais refusent d'emprunter un vélo pour faire le trajet inverse en raison de l'effort physique requis.⁴ La station en bas de la colline se remplit rapidement, puis, une fois vidée par le camion de logistique, elle peine à générer des trajets sortants spontanés.

Un jour de forte affluence, ou à la suite d'un événement climatique imprévu, cette station périphérique se vide complètement de ses vélos sans que le camion de rééquilibrage n'intervienne immédiatement. Un utilisateur potentiel du quartier arrive devant la station vide. Face à l'impossibilité de louer un vélo, il renonce à son trajet ou choisit un mode de transport alternatif (bus, voiture personnelle, marche). Ce comportement d'évitement et de renoncement, qualifié de *baulking* dans la théorie des files d'attente et l'analyse des systèmes de mobilité, se traduit de manière pernicieuse dans les bases de données de l'opérateur : par une absence totale de transactions pour cette station à cette heure précise.¹¹

Le modèle prédictif (Random Forest ou XGBoost), entraîné continuellement sur ces flux d'API historiques, observe ce volume d'activité nul. Mathématiquement aveugle au contexte de la

frustration de l'utilisateur, l'algorithme en déduit logiquement que la demande intrinsèque pour cette station est strictement inexistante à cette heure de la journée.¹¹ Par conséquent, lors de l'exécution du script de prédiction pour la planification de la prochaine tournée de rééquilibrage, le système d'aide à la décision attribue un score de priorité logistique extrêmement faible à cette station.⁴ L'algorithme d'optimisation du routage des camions, dont la fonction de coût vise à minimiser la perte de demande globale tout en réduisant les distances parcourues, décide de dévier les ressources logistiques vers des stations de l'hypercentre commercial ou des quartiers d'affaires, où l'historique démontre une activité frénétique et continue.¹²

La Prophétie Autoréalisatrice et la Matérialisation de la Boucle de Rétroaction

Le lendemain, conformément aux recommandations du modèle d'Intelligence Artificielle, la station périphérique n'est pas réapprovisionnée. Les habitants du quartier, constatant l'absence chronique et répétée de vélos, modifient durablement leurs habitudes de mobilité. Ils cessent de compter sur le service de vélos en libre-service, ne renouvellent pas leurs abonnements, et le trafic organique de la zone diminue de manière drastique. En l'espace de quelques mois de ce cycle, l'algorithme "apprend" de manière statistiquement irréfutable que la zone n'est pas rentable et ne génère aucun usage.⁴

Ce phénomène illustre la quintessence de la prophétie autoréalisatrice (*Self-fulfilling prophecy*) induite par les algorithmes.⁸ L'algorithme d'apprentissage automatique n'a pas anticipé le déclin naturel de l'usage dans ce quartier périphérique ; il l'a provoqué de manière totalement endogène. La séquence se déroule ainsi :

1. L'indisponibilité initiale (rupture de stock) censure la collecte de la donnée réelle (la demande latente).
2. L'algorithme ingère cette donnée biaisée et génère une prédiction de demande future artificiellement basse.
3. L'opérateur, se fiant au tableau de bord, retire ses investissements logistiques (le rééquilibrage) de cette zone.
4. L'absence de service détruit la demande restante.
5. Le modèle est ré-entraîné (Continuous Training) sur ces nouvelles données encore plus faibles, verrouillant mathématiquement le quartier dans une spirale d'exclusion.⁶

À l'inverse, l'enjeu éthique de la boucle de rétroaction se manifeste tout aussi violemment dans sa version positive. Une station située dans un quartier aisé ou hyper-central, bénéficiant d'une demande historique forte, sera perpétuellement identifiée comme prioritaire par le Random Forest ou le XGBoost. L'IA recommandera d'y réinjecter des vélos en continu.⁴ Cette abondance permanente et garantie de vélos rassurera les usagers, attirera de nouveaux clients, et augmentera mécaniquement le volume de données positives générées. Cela renforcera artificiellement la certitude du modèle statistique, qui y allouera une part toujours croissante des ressources logistiques finies.⁴ L'IA transforme ainsi un biais de disponibilité temporaire en un déterminisme géographique absolu, soulevant de profondes questions d'éthique et de justice spatiale.

2. Définition du problème

La problématique éthique de l'Intelligence Artificielle dans la gestion de la mobilité urbaine dépasse largement le cadre d'une simple erreur de paramétrage ou d'un nettoyage de données (Data Cleaning) défaillant lors de la phase d'Analyse Exploratoire des Données (EDA).⁴ Le problème s'inscrit au cœur même de l'architecture épistémologique et mathématique des systèmes d'apprentissage automatique lorsqu'ils sont déployés dans des environnements dynamiques, où leurs prédictions influencent la réalité qu'ils tentent de mesurer.⁶

2.1. Anatomie Mathématique de la Censure de la Demande et du Biais Logistique

Dans la modélisation de la demande pour la logistique urbaine, l'objectif fondamental de l'algorithme est d'optimiser l'allocation des ressources. Pour un système de vélos en libre-service, la fonction de coût cherche généralement à minimiser la "demande perdue" (Lost Demand).¹² La littérature définit cette perte par les événements de non-service engendrés par deux situations extrêmes : la rupture de stock (stockout) empêchant la prise d'un vélo, et la surcapacité (overcapacity ou full docks) empêchant la restitution d'un vélo en fin de parcours.¹¹ L'algorithme de prédiction, souvent évalué selon des métriques de performance standard telles que l'Erreur Absolue Moyenne (MAE) ou la Racine de l'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE)⁴, est entraîné pour approximer une fonction de demande $Y = f(X)$. Ici, X représente la matrice des variables explicatives (historique, météo, pente géographique) et Y le volume de transactions anticipé.

Le problème fondamental de la boucle de rétroaction réside dans la définition de la variable cible Y . Les systèmes télématiques des stations ne mesurent pas la demande réelle D (combien de personnes *souhaitaient* prendre un vélo), mais uniquement la demande satisfaite ou observée S (combien de personnes ont *effectivement* déverrouillé un vélo).¹¹ La relation mathématique s'exprime par une fonction de censure : $S = \min(D, C)$ où C représente la capacité instantanée, c'est-à-dire l'inventaire de vélos disponibles à la station.

Lorsque la demande dépasse la capacité ($D > C$), la donnée enregistrée S plafonne artificiellement à la valeur de C . Pire encore, si la station est vide ($C = 0$), le système enregistre de manière irréfutable $S = 0$. Le modèle de *Machine Learning*, dénué de compréhension causale du monde physique, absorbe cette donnée $S = 0$ et l'interprète comme une absence totale d'intérêt des usagers ($D = 0$).¹¹ L'entraînement continu (Continuous Training) du modèle sur ces données générées par ses propres lacunes de service crée un biais de confirmation mathématique redoutable.⁷ Il ne s'agit plus de prédire l'avenir, mais de valider statistiquement les erreurs de gestion passées.

2.2. L'Effet Boîte Noire et l'Opacité Temporelle

La complexité des algorithmes utilisés aggrave structurellement ce problème. Les approches prédictives des cycles et flux temporels reposent traditionnellement sur des modèles statistiques tels que ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) ou SARIMA (qui

intègre la saisonnalité) pour identifier les rythmes pendulaires, de loisirs ou événementiels.⁴ Bien que mathématiquement élégants pour traiter des séries temporelles, ces modèles se heurtent rapidement à leurs limites lorsqu'ils sont couplés à des algorithmes plus récents de type "boîte noire" (Black Box) pour imposer des décisions tarifaires.⁴

Si une intelligence artificielle identifie un pic de demande imminent dans une zone spécifique et décide de manière autonome de déclencher une tarification dynamique à la hausse (surge pricing), le manque d'interprétabilité de l'algorithme empêche l'exploitant du réseau de justifier rationnellement cette augmentation auprès de l'utilisateur.⁴ L'opérateur fait face à un profond dilemme éthique et opérationnel : faut-il sacrifier la transparence de l'action publique au profit de la précision mathématique et de l'optimisation financière? La boucle de rétroaction s'étend ici à l'acceptabilité sociale : une tarification opaque génère de la défiance, altère la demande de manière imprévisible, et dégrade la fiabilité des données futures ingérées par l'algorithme.²²

2.3. Sécurité, Profilage et Faux Positifs

Au-delà de la simple logistique de répartition, les IA sont déployées pour sécuriser la flotte en prédisant les comportements déviants. L'identification des trajets présentant un haut risque de vol, de dégradation ou d'abandon hors station est souvent modélisée sous forme d'un problème de classification algorithmique.⁴ Un modèle tel qu'une forêt aléatoire de classification (Random Forest Classifier) est entraîné pour segmenter les usagers et les trajets.⁴

Le problème éthique surgit lors de l'évaluation des erreurs de classification, en particulier les faux positifs. Si l'algorithme classe à tort un usager légitime comme un "voleur" potentiel ou un profil à haut risque en se basant sur la géographie de son trajet ou son quartier de résidence, les conséquences sociales sont désastreuses.⁴ Cela conduit inévitablement à un profilage algorithmique et à une discrimination géographique systémique, stigmatisant des quartiers entiers.⁴ La boucle de rétroaction s'applique ici dans la surveillance policière prédictive (predictive policing) transposée à la mobilité : l'algorithme concentre sa surveillance sur un quartier jugé à risque, identifie mécaniquement plus d'infractions mineures en raison de cette sur-attention, et utilise ces nouvelles données pour justifier un renforcement des mesures punitives dans cette même zone, créant un cycle de stigmatisation infini.⁵

2.4. Le Paradoxe de l'Anonymisation et du Clustering

La typologie des usagers pose un autre défi lié à la protection de la vie privée. Pour comprendre l'usage du système sans recourir à des données nominatives directes, les ingénieurs utilisent des algorithmes d'apprentissage non supervisé, comme le K-Means Clustering, afin de segmenter les utilisateurs en groupes comportementaux (ex: vélotafeurs réguliers, touristes occasionnels, noctambules).⁴ L'objectif est d'adapter le service de manière prétendument anonyme.⁴

Cependant, la donnée spatiotemporelle fine est intrinsèquement identifiante. Le problème réside dans la désanonymisation.⁴ Une trace GPS, même expurgée du nom et de l'adresse email de l'utilisateur, décrit un point de départ régulier à 8h00 dans une zone résidentielle spécifique, et un point d'arrivée à 8h30 devant un bâtiment d'entreprise précis. Le croisement

de ces traces avec des bases de données externes permet de révéler l'identité exacte de l'individu, dévoilant son domicile, son lieu de travail et ses habitudes de vie.⁴ L'analyse comportementale, conçue pour l'optimisation, bascule insidieusement vers la surveillance de masse, sans que les garde-fous techniques traditionnels de l'anonymisation n'aient opéré avec succès.⁴

2.5. Le Mythe de l'IA Verte et la Dette Énergivore

Enfin, la définition du problème doit intégrer la dimension écologique, souvent occultée par le vernis technologique. L'un des piliers de l'argumentaire en faveur des vélos en libre-service est la résilience environnementale et la promotion d'une énergie propre.⁴ Néanmoins, l'ingénierie des données massives (Data Engineering), l'application de méthodologies complexes de stockage, le nettoyage des données aberrantes, la validation croisée (Cross-Validation) pour prévenir le surapprentissage (Overfitting), et l'entraînement perpétuel de modèles complexes (comme la Régression Linéaire Multiple avec un très grand nombre de variables ou les réseaux de neurones profonds) nécessitent des puissances de calcul colossales hébergées dans des centres de données.⁴

Le conflit éthique émerge entre le concept d'"IA Verte" et la réalité d'une "IA Énergivore".⁴ Le coût carbone induit par l'entraînement, la maintenance, et l'inférence en temps réel des modèles prédictifs vient grever le bénéfice écologique de l'usage du vélo.⁴ Comment le gestionnaire de l'infrastructure urbaine peut-il justifier le coût carbone de cette architecture d'intelligence artificielle par rapport au gain d'efficacité réel du service de mobilité?⁴ Si l'économie de carburant des camions de rééquilibrage optimisés par l'IA est inférieure aux émissions de CO₂ des serveurs calculant ces itinéraires, l'utilisation de la technologie devient contre-productive sur le plan systémique. Le problème éthique englobe ainsi la nécessité de mesurer et de réduire l'impact environnemental des modèles d'IA pour atteindre une véritable IA responsable.⁴

3. Question d'Ouverture

L'anatomie complexe des biais algorithmiques, des prophéties autoréalisatrices, des failles de confidentialité et du coût environnemental liés au déploiement de l'intelligence artificielle dans la mobilité urbaine nous conduit à formuler une problématique d'ouverture fondamentale. Cette interrogation transcende les défis stricts de l'optimisation mathématique pour investir le champ de la philosophie de l'action publique, de l'éthique technologique et de la gouvernance juridique.

« Dans quelle mesure l'optimisation algorithmique prédictive d'un service de mobilité urbaine peut-elle être techniquement modifiée pour s'affranchir de ses propres boucles de rétroaction dégénératives sans compromettre son efficacité opérationnelle, et comment l'application rigoureuse du cadre réglementaire, tel que le règlement européen sur l'IA (EU AI Act), peut-elle imposer un compromis éthique viable entre la maximisation de la rentabilité logistique et le maintien inconditionnel de l'équité territoriale et de la transparence citoyenne? »

L'Équation Paradoxe de la Justice Spatiale et de l'Optimisation

Cette question met en exergue une tension structurelle, voire un conflit d'intérêts inhérent, entre l'efficacité algorithmique pure et la finalité première du service public. Si la performance d'un modèle d'IA est exclusivement évaluée à l'aune de métriques de précision prédictive conventionnelles, l'algorithme convergera inexorablement vers la rentabilité maximale.⁴ Le système favorisera l'allocation des ressources vers les hypercentres géographiques et les quartiers favorisés, maximisant le flux de transactions globales, tandis que les zones topographiquement complexes ou socialement isolées subiront une attrition algorithmique implacable.⁴

Le décideur public et l'ingénieur de données (Data Scientist) font donc face à un choix de conception majeur : faut-il implémenter des contraintes d'équité mathématique qui brideront intentionnellement la précision et l'efficacité brutes du modèle de rééquilibrage, acceptant ainsi une sous-optimisation globale du réseau, afin de garantir artificiellement que l'algorithme corrige les inégalités d'accès au lieu de les renforcer?⁴

Le Prisme de la Responsabilité et de la Réglementation Technologique

L'émergence récente du règlement européen sur l'intelligence artificielle (EU AI Act) confère à cette réflexion une résonance juridique impérieuse.²⁵ Les systèmes informatiques gérant la logistique des infrastructures de transport critiques sont susceptibles d'être catégorisés comme des **systèmes d'IA à haut risque** (High-Risk AI Systems) en raison de leur impact direct sur l'accès aux services essentiels.²⁵

La loi impose de facto de répondre à cette question d'ouverture non plus par des chartes éthiques volontaires, mais par des audits techniques contraignants. Comment traduire conceptuellement et techniquement des principes légaux de "non-discrimination" et de "résilience face aux boucles de rétroaction" en lignes de code et en fonctions de perte (loss functions) intégrées dans un algorithme de type XGBoost ou Random Forest?⁴ Cette interrogation oblige la communauté scientifique à repenser le paradigme dominant de l'apprentissage automatique, exigeant le passage d'une modélisation prédictive aveugle, basée sur la simple corrélation de données passées, à une ingénierie de l'intervention causale et transparente.

4. Solutions Existantes et État de l'Art (State of the Art)

Pour répondre aux injonctions éthiques et techniques soulevées par les boucles de rétroaction et la gestion des vélos en libre-service, la communauté scientifique, l'industrie logicielle et les instances réglementaires ont développé une série de parades. L'état de l'art actuel (State of the Art) se structure autour d'innovations algorithmiques majeures, de réorganisations opérationnelles hybrides, et de la transposition technique stricte des exigences de conformité issues du cadre légal européen.

4.1. Innovations Algorithmiques : Vers une Intelligence Causalement

Consciente

Les modèles classiques d'apprentissage supervisé, qui se contentent d'extraire des modèles statistiques à partir de données historiques massives, sont fondamentalement inaptes à traiter la nature dynamique de la mobilité urbaine sans générer des boucles de renforcement.⁴

L'ingénierie de l'état de l'art s'oriente donc vers des architectures algorithmiques capables d'inférer des relations de cause à effet et de modéliser des interactions à long terme.

A. L'Inférence Causale et l'Évaluation Contrefactuelle (Counterfactual Evaluation)

Pour résoudre spécifiquement le problème de la censure de la demande (où les ruptures de stock génèrent des historiques de transactions nuls et trompeurs¹¹), la recherche de pointe s'appuie sur l'inférence causale et l'analyse contrefactuelle.²⁹ Au lieu de soumettre à l'algorithme la question purement descriptive « Combien de vélos ont été loués à 8h dans cette station? », les estimateurs contrefactuels permettent de répondre à la question conditionnelle : « Combien de vélos *auraient été loués* si la station avait disposé d'un stock complet à 8h? ». ²⁰ Cette méthodologie s'appuie sur des cadres d'évaluation hors-politique (Off-policy estimation) et des réseaux causaux bipartites, permettant de modéliser l'effet causal de la présence de vélos en isolant les variables de confusion temporelles et structurelles.²⁰ Par le biais d'algorithmes d'appariement (matching algorithms) ou de pondération par l'inverse de la propension (Inverse Propensity Scoring - IPS), le système reconstitue mathématiquement la donnée manquante. Il "dé-censure" l'historique en injectant la demande latente estimée dans la base d'entraînement.¹¹ Ainsi, une station topographiquement désavantagée, historiquement vide mais présentant un fort potentiel théorique, se verra attribuer un score de prédiction corrigé à la hausse. L'algorithme de routage ordonnera alors aux camions de rééquilibrage de s'y rendre, brisant net le cycle de la prophétie autoréalisatrice.¹¹

B. Apprentissage par Renforcement Profond (Deep Reinforcement Learning - DRL)

La séparation historique entre la phase de prédiction (via des modèles comme XGBoost ou des séries temporelles ARIMA) et la phase d'optimisation opérationnelle (routage des véhicules) montre de sévères limites face à l'échelle des villes modernes.⁴ L'état de l'art technologique fusionne désormais ces deux étapes grâce à l'Apprentissage par Renforcement Profond (DRL).¹⁴

Dans ce paradigme, le réseau de mobilité urbaine est modélisé comme un Processus de Décision Markovien (MDP). Le système d'Intelligence Artificielle opère comme un "agent" interagissant continuellement avec un simulateur complexe de l'environnement urbain. Son objectif n'est pas simplement de minimiser une erreur de prédiction immédiate, mais d'apprendre une politique d'action (Policy) maximisant une récompense cumulée à long terme, tout en équilibrant la perte de demande et les coûts de carburant logistique.¹⁴

L'utilisation d'architectures avancées, telles que le Double Deep Q-Network (DDQN), permet de surmonter la myopie prédictive des modèles statiques.¹⁴ Plus remarquablement encore, des cadres d'apprentissage par renforcement hiérarchique (Hierarchical RL) exploitent des Réseaux

de Neurones Convolutifs (Convolutional Neural Networks - CNN) pour le traitement spatial.³³ Les agents locaux n'observent plus de simples vecteurs de données tabulaires ; ils ingèrent des cartes de chaleur (visual heatmaps) de la ville encodant l'inventaire, la pression d'usage et les conditions météorologiques. Les CNN capturent ainsi les dépendances spatiales complexes, permettant à l'IA d'anticiper les vagues de demande se propageant géographiquement, et de repositionner les vélos pro-activement avant que la rupture ne survienne.³³ Pour pallier le problème d'instabilité initiale du DRL (le "sparse reward problem" où l'agent agit de manière erratique avant d'apprendre), l'état de l'art emploie des méthodes d'apprentissage par imitation (Imitation Learning), où l'IA copie d'abord les décisions d'un expert heuristique avant d'affiner sa stratégie de manière autonome.³³

C. Réseaux de Neurones Convolutifs sur Graphes (GCNN)

Le traitement structurel de la ville comme un réseau interconnecté s'impose via les réseaux de neurones sur graphes (Graph Convolutional Neural Networks - GCNN).³⁴ Contrairement aux approches ensemblistes (Random Forest) qui tendent à traiter l'historique de chaque station de manière isolée⁴, les GCNN encodent les stations de vélos comme les nœuds d'un graphe mathématique, et les routes (ou probabilités de transfert) comme des arêtes reliant ces nœuds.³⁵

Cette architecture modélise l'effet de substitution spatiale.¹² Si la station A est vide, l'algorithme comprend intrinsèquement, grâce aux poids des arêtes du graphe, que les usagers vont se rabattre sur la station adjacente B pour louer un vélo. La prédiction de la charge sur l'ensemble du réseau gagne en robustesse, et l'optimisation couplée (souvent via une Programmation Linéaire en Nombres Entiers - MIP) produit des schémas logistiques infiniment plus stables face aux chocs de demande.¹²

Architecture Algorithmique	Algorithmes Représentatifs	Traitement des Biais et Boucles de Rétroaction	Limites Opérationnelles
Apprentissage Supervisé Classique	Random Forest, XGBoost, ARIMA, SVM	Analytique descriptive puissante. Faibles coûts d'entraînement, bonne interprétabilité spatiale. ⁴	Totalement aveugle à la demande latente censurée. Amplifie violemment l'exclusion territoriale et les biais de données. ¹¹
Inférence Causale / Évaluation Contrefactuelle	Inverse Propensity Scoring (IPS), Bipartite Causal Inference	Casse la boucle de rétroaction logistique en simulant l'historique si la capacité avait été illimitée, éliminant l'effet de censure. ¹¹	Nécessite des hypothèses causales non vérifiables et un travail mathématique lourd sur les estimateurs de variance.
Réseaux de Graphes	GCNN, Graph	Modélise	Grande complexité de

(GNN)	Attention Networks (GAT)	dynamiquement les reports géographiques d'utilisateurs entre stations proches (substitution spatiale) limitant l'effet "tache aveugle". ¹²	paramétrage topologique et consommation importante de ressources de calcul (Enjeu IA Verte). ³
Apprentissage par Renforcement Profond (DRL)	Hierarchical RL, Double Deep Q-Network (DDQN) avec CNN	Évite la myopie prédictive. L'agent équilibre de manière autonome l'exploration de nouvelles routes logistiques et l'exploitation des axes majeurs. ¹⁴	Problème du "Cold-Start" et des récompenses éparpillées (sparse rewards) nécessitant une phase de clonage de comportement d'expert (Imitation Learning). ³²

4.2. Solutions Opérationnelles : Hybridation et Crowdsourcing

La résolution technologique pure s'avérant souvent insuffisante ou trop opaque, l'industrie déploie des stratégies organisationnelles modifiant directement la structure physique du réseau.

A. Le Rééquilibrage Basé sur l'Usager (Crowdsourced Repositioning)

Pour s'affranchir de la dépendance exclusive envers les flottes logistiques centralisées (génératrices de coûts carbone massifs et lentes à réagir), la solution opérationnelle contemporaine s'appuie sur la participation citoyenne stimulée par des incitations algorithmiques.¹¹ Le système envoie dynamiquement des micro-récompenses (temps de trajet gratuit, crédits de mobilité) aux usagers acceptant de modifier leur itinéraire pour prélever un vélo dans une zone saturée ou le restituer dans une zone déficitaire, palliant ainsi activement à l'effort physique lié à la topographie (l'effet ventouse).⁴ Toutefois, l'opérateur doit monitorer attentivement ce système pour s'assurer que la tarification algorithmique ne recrée pas une fracture sociale, où seuls les usagers les plus précaires effectueraient le travail de rééquilibrage physique pour le bénéfice du réseau.¹¹

B. La Séparation Heuristique et le Bouclier Déterministe

Plutôt que de confier l'intégralité du pouvoir de décision à une intelligence artificielle prédictive de type "boîte noire", l'architecture des systèmes critiques hybride la prédiction avec des règles déterministes inviolables.³⁴ Les prédictions fines issues d'un GCNN ou d'un XGBoost sont injectées comme données d'entrée dans des modèles de routage basés sur des heuristiques strictes ou des algorithmes génétiques (Genetic Algorithms).³⁴ Ces systèmes d'optimisation classique peuvent se voir imposer des contraintes codées en dur, telles qu'une pénalité infinie si une station périphérique n'est pas visitée par un camion de logistique pendant un intervalle

supérieur à une durée seuil. Ce mécanisme de "service minimum garanti" agit comme un bouclier mathématique absolu contre l'effacement territorial provoqué par une IA.³⁴ Des modèles avancés utilisent même des formulations QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) résolues par des recuits numériques (digital annealers) pour garantir des optimums globaux incluant des proportions de redistribution équitables.³⁷

4.3. Conformité Réglementaire : Transposition Technique du EU AI Act

Le déploiement technique est désormais subordonné à un cadre normatif contraignant. Sous l'impulsion de l'Artificial Intelligence Act de l'Union Européenne, les processus d'atténuation (mitigation) des biais ne relèvent plus des bonnes pratiques empiriques, mais d'obligations légales codifiées devant être intégrées à l'ensemble du cycle de vie des algorithmes à haut risque.²⁵ L'application stricte de cette législation bouleverse la conception des projets de mobilité de la manière suivante :

1. **Gouvernance et Qualité des Données (Article 10) :** La réglementation impose un examen rigoureux des biais inhérents aux ensembles de données d'entraînement, de validation et de test, avec une attention impérative portée aux situations où "les résultats influencent les intrants pour les opérations futures" (boucles de rétroaction).²⁵ Sur le plan opérationnel, cela exige l'intégration systématique de routines de profilage des données et de traitement des valeurs aberrantes (outliers) lors de la phase d'Analyse Exploratoire (EDA).⁴ Si une zone topographiquement complexe est statistiquement sous-représentée, les ingénieurs doivent documenter l'utilisation de techniques correctives, telles que le suréchantillonnage (oversampling), le sous-échantillonnage (undersampling), ou l'injection de données synthétiques générées pour rétablir la parité des distributions géographiques avant l'entraînement.²³
2. **Surveillance Humaine et Explicabilité (Article 14) :** L'architecture du système doit garantir qu'il demeure supervisable par des opérateurs humains (Human Oversight) afin de prévenir le "biais d'automatisation" (automation bias).⁴¹ L'interface utilisateur, typiquement le Dashboard décisionnel, ne peut se limiter à afficher des probabilités mathématiques brutes.⁴ Elle doit fournir des outils d'interprétabilité (par exemple, des techniques comme SHAP ou LIME appliquées aux modèles de forêts aléatoires) expliquant sur quels critères la prédiction a été formulée.³⁶ Surtout, l'interface doit techniquement permettre à l'opérateur humain d'outrepasser (override) les recommandations de routage algorithmique pour imposer un choix éthique conjoncturel.⁴²
3. **Robustesse, Résilience et Atténuation (Article 15) :** C'est le cœur de la réponse légale aux boucles de rétroaction. L'IA Act dispose que les systèmes à haut risque continuant d'apprendre après leur déploiement doivent être conçus pour éliminer ou réduire drastiquement le risque que des extrants biaisés n'empoisonnent les intrants futurs.²⁵ Techniquement, cette obligation de résilience implique le développement de mécanismes de détection d'anomalies en temps réel et la mise en œuvre de solutions de redondance technique.²⁵ Si une dérive statistique est détectée (concept drift) traduisant

l'emballlement autonome d'une prophétie autoréalisatrice dans un quartier, le système doit disposer de plans de sécurité intégrée (*fail-safe plans*), déclenchant automatiquement une régression de secours vers un modèle d'allocation statique ou une heuristique de routage pré-approuvée, immunisée contre les données récentes viciées.²⁵ Cette robustesse s'étend également à la cybersécurité, exigeant des protections contre les attaques par empoisonnement de données (data poisoning) visant à manipuler délibérément le comportement logistique de la ville.²⁵

4. **Surveillance Post-Commercialisation et Métriques (Article 72) :** L'évaluation de l'IA n'est plus statique. Les fournisseurs doivent établir un système de surveillance post-commercialisation documenté, opérant une collecte et une analyse systématique des performances du modèle tout au long de sa durée de vie pour garantir le maintien de sa conformité.²⁵ Dans le contexte de la mobilité, cela se traduit par l'établissement de boucles de contrôle statistiques apparentées à des tests A/B en continu, évaluant perpétuellement l'écart de performance entre la politique recommandée par l'IA et une politique d'allocation aléatoire contrôlée, afin de prouver que l'IA optimise réellement le système et ne se contente pas d'influencer la demande pour créer l'illusion de l'efficacité.⁷

Exigences de l'EU AI Act (Systèmes à Haut Risque)	Objectif Légal & Éthique Central	Transposition Technique dans les Projets de Mobilité Urbaine (Data Science)
Article 10 : Données et Gouvernance des données ²⁵	Garantir la pertinence, la représentativité et l'absence de biais des jeux de données d'entraînement face au risque de rétroaction.	Analyse Exploratoire (EDA) stricte des distributions géographiques. Application de techniques d'atténuation du déséquilibre : suréchantillonnage de la classe minoritaire (Oversampling SMOTE) ou sous-échantillonnage (Downsampling) des zones saturées. ⁴
Article 14 : Contrôle Humain (Human Oversight) ⁴¹	Prévenir le biais d'automatisation en assurant qu'une décision d'IA peut être comprise, monitorée et annulée par un opérateur.	Intégration d'algorithmes d'explicabilité (XAI) dans le Dashboard décisionnel (ex: SHAP pour XGBoost). Implémentation d'un bouton de surcharge manuelle (<i>override</i>) pour dévier les camions logistiques indépendamment de l'IA. ⁴
Article 15 : Précision,	Obligation explicite d'identifier,	Conception de redondances

Robustesse et Cybersécurité ²⁵	d'atténuer et de neutraliser les boucles de rétroaction dégénératives. Résilience face aux erreurs environnementales.	techniques et de plans de secours (Fail-safe plans). Mécanismes de découplage (utilisation de modèles hybrides IA + Heuristiques déterministes imposant un niveau de service logistique minimal garanti). ²⁵
Article 72 : Surveillance Post-Commercialisation ²⁵	Maintenir la conformité et évaluer l'impact continu du système au fil de son interaction avec les utilisateurs réels.	Mise en œuvre d'infrastructures d'évaluation dynamique (Tests A/B continus) et collecte de données causales pour déceler si la corrélation prédictive a basculé en manipulation causale de la demande (validation du modèle). ⁴

L'intrication de ces défis mathématiques, logistiques et légaux définit l'état de l'art d'une intelligence artificielle véritablement appliquée. Résoudre l'équation de la mobilité urbaine moderne ne consiste plus uniquement à minimiser une fonction d'erreur prédictive sur un serveur ; cela exige la maîtrise d'une ingénierie complexe où l'inférence causale, l'apprentissage par renforcement et l'architecture logicielle de repli (*fail-safe*) s'allient pour garantir que l'efficacité technologique s'articule harmonieusement avec la justice territoriale et le maintien intransigeant des principes démocratiques au sein de la cité.

Sources des citations

1. Challenges and Opportunities in Dock-Based Bike-Sharing Rebalancing: A Systematic Review - MDPI, consulté le avril 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1829>
2. AI in mobility: Progress in Implementing the European Union Coordinated Plan on Artificial Intelligence (Volume 2) | OECD, consulté le avril 14, 2026, https://www.oecd.org/en/publications/progress-in-implementing-the-european-union-coordinated-plan-on-artificial-intelligence-volume-2_3ac96d41-en/full-report/ai-in-mobility_3606a201.html
3. Revolutionizing Urban Mobility: A Systematic Review of AI, IoT, and Predictive Analytics in Adaptive Traffic Control Systems for Road Networks - MDPI, consulté le avril 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/4/719>
4. SAE_intro.pdf
5. Impact Assessment of Human-Algorithm Feedback Loops - Just Tech, consulté le avril 14, 2026, <https://just-tech.ssrc.org/field-reviews/impact-assessment-of-human-algorithm-feedback-loops/>
6. (PDF) Understanding Feedback Loops in Machine Learning Systems -

ResearchGate, consulté le avril 14, 2026,

https://www.researchgate.net/publication/390395485_Understanding_Feedback_Loops_in_Machine_Learning_Systems

7. Bias Mitigation for AI-Feedback Loops in Recommender Systems: A Systematic Literature Review and Taxonomy - arXiv, consulté le avril 14, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.00109v1>
8. Mirror, Mirror on the Wall: Algorithmic Assessments, Transparency, and Self-Fulfilling Prophecies | Information Systems Research - PubsOnLine, consulté le avril 14, 2026, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/isre.2023.1217>
9. Forecasting the Usage of Bike-Sharing Systems through Machine Learning Techniques to Foster Sustainable Urban Mobility - UPCommons, consulté le avril 14, 2026, <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/206b9866-045a-4b37-acf8-26ef53273cd7/download>
10. Intelligent Optimization of Bike-Sharing Systems: Predictive Models and Algorithms for Equitable Bicycle Distribution in Barcelona - MDPI, consulté le avril 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4316>
11. Towards a System Dynamics Framework for Human-Machine ..., consulté le avril 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10647>
12. A Data-Driven Optimization Framework for Static Rebalancing Operations in Bike Sharing Systems | INFORMS Journal on Computing - PubsOnLine, consulté le avril 14, 2026, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/ijoc.2022.0182>
13. Predicting bike sharing demand using tree-based ensemble models - GitHub, consulté le avril 14, 2026, <https://github.com/julianikulski/bike-sharing>
14. DYNAMIC BIKE SHARING REBALANCING: A HYBRID FRAMEWORK BASED ON DEEP REINFORCEMENT LEARNING AND MIXED INTEGER PROGRAMMING, consulté le avril 14, 2026, https://hammer.purdue.edu/articles/thesis/DYNAMIC_BIKE_SHARING_REBALANCING_A_HYBRID_FRAMEWORK_BASED_ON_DEEP_REINFORCEMENT_LEARNING_A_AND_MIXED_INTEGER_PROGRAMMING/14695692/1/files/28254615.pdf
15. Prophétie auto-réalisatrice - Définition, origine et exemples - biais-psychologiques.com, consulté le avril 14, 2026, <https://biais-psychologiques.com/biais/prophetie-auto-realisatrice/>
16. En Suisse, des algorithmes optimisent la gestion des vélos en libre service - HEIA-FR, consulté le avril 14, 2026, https://www.heia-fr.ch/media/sd0jkhnn/heidi_23052019.pdf
17. Prophétie autoréalisatrice - Wikipédia, consulté le avril 14, 2026, https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice
18. Maximizing Feedback: The Key Feedback Loops in Machine Learning Lifecycle Systems | by Frank Adams | Medium, consulté le avril 14, 2026, <https://medium.com/@FrankAdams7/maximizing-feedback-the-key-feedback-loops-in-machine-learning-lifecycle-systems-a457b2c9ccc7>
19. How do to mitigate or design out hidden feedback loops when designing ML systems?, consulté le avril 14, 2026, <https://ai.stackexchange.com/questions/6906/how-do-to-mitigate-or-design-out>

[-hidden-feedback-loops-when-designing-ml-systems](#)

20. Bipartite causal inference with interference, time series data, and a random network, consulté le avril 14, 2026, <https://arxiv.org/html/2404.04775v2>
21. Machine Learning Models for Bike-Sharing Demand Forecasting - MDPI, consulté le avril 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2673-7590/6/1/26>
22. Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance - Conseil d'État, consulté le avril 14, 2026, https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2022/08-aout/etudepm-ia_1.pdf
23. The perils of feedback loops in machine learning: predictive policing - Gilbert + Tobin, consulté le avril 14, 2026, <https://www.gtlaw.com.au/insights/the-perils-of-feedback-loops-in-machine-learning-predictive-policing>
24. Towards Algorithmic Fairness in Space-Time: Filling in Black Holes - OpenReview, consulté le avril 14, 2026, <https://openreview.net/pdf?id=-yrBLOzgpI>
25. Article 15: Accuracy, Robustness and Cybersecurity | EU Artificial Intelligence Act, consulté le avril 14, 2026, <https://artificialintelligenceact.eu/article/15/>
26. AI for Transport Authorities: Principles and Practical Guidance, consulté le avril 14, 2026, <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/ai-transport-authorities.pdf>
27. proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence, consulté le avril 14, 2026, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206>
28. Bike-sharing prediction - am I doing it right? : r/learnmachinelearning - Reddit, consulté le avril 14, 2026, https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/comments/hhoq9v/bikesharing_prediction_am_i_doing_it_right/
29. COUNTERFACTUAL EVALUATION AND LEARNING FROM LOGGED USER FEEDBACK - Cornell: Computer Science, consulté le avril 14, 2026, <https://www.cs.cornell.edu/~adith/thesis.pdf>
30. Bicycle Infrastructure and Traffic Congestion: Evidence from DC's Capital Bikeshare - RFF.org, consulté le avril 14, 2026, <https://www.rff.org/documents/415/RFF-DP-15-39-REV.pdf>
31. Counterfactual Evaluation and Learning from Logged User Feedback - YouTube, consulté le avril 14, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=4lOzsPTZyP4>
32. A Reinforcement Learning Approach for Dynamic Rebalancing in Bike-Sharing Systems, consulté le avril 14, 2026, <https://arxiv.org/html/2402.03589v1>
33. Surgical Precision in Bike-Sharing System Rebalancing: Maximizing Service Quality with Minimal Interventions via Hierarchical Reinforcement Learning Guided by Convolutional Neural Networks - ResearchGate, consulté le avril 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398995975_Surgical_Precision_in_Bike-Sharing_System_Rebalancing_Maximizing_Service_Quality_with_Minimal_Interventions_via_Hierarchical_Reinforcement_Learning_Guided_by_Convolutional_Neural_Networks
34. SmartFlow: Reinforcement Learning and Agentic AI for Bike-Sharing Optimisation

- arXiv, consulté le avril 14, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.00868v1>
- 35. Predicting travel demand of a bike sharing system using graph convolutional neural networks - arXiv, consulté le avril 14, 2026, <https://arxiv.org/html/2408.09317v1>
- 36. Context-Aware Trajectory Prediction And Collision Detection - Diva-portal.org, consulté le avril 14, 2026, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1985490/FULLTEXT01.pdf>
- 37. Challenges and opportunities in algorithmic solutions for re-balancing in bike sharing systems - ResearchGate, consulté le avril 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/346891849_Challenges_and_opportunities_in_algorithmic_solutions_for_re-balancing_in_bike_sharing_systems
- 38. Incentivizing Users for Balancing Bike Sharing Systems, consulté le avril 14, 2026, <https://cdn.aaai.org/ojs/9251/9251-13-12779-1-2-20201228.pdf>
- 39. Recital 67 | EU Artificial Intelligence Act, consulté le avril 14, 2026, <https://artificialintelligenceact.eu/recital/67/>
- 40. Optimizing Predictive Maintenance With Machine Learning for Reliability Improvement, consulté le avril 14, 2026, <https://asmedigitalcollection.asme.org/risk/article/7/3/030801/1094081/Optimizing-Predictive-Maintenance-With-Machine>
- 41. Article 14: Human Oversight | EU Artificial Intelligence Act, consulté le avril 14, 2026, <https://artificialintelligenceact.eu/article/14/>
- 42. European Union Artificial Intelligence Act: a guide, consulté le avril 14, 2026, <https://www.twobirds.com/-/media/new-website-content/pdfs/capabilities/artificial-intelligence/european-union-artificial-intelligence-act-guide.pdf>
- 43. EU AI Act Decoded - Obligations for Providers of High-risk AI systems - Steptoe, consulté le avril 14, 2026, <https://www.steptoe.com/a/web/4pr7ttF17EvuTgYfuoJ89y/eu-ai-act-decoded-issue-5-obligations-providers-of-high-risk-ai-systems-final.pdf>